

AWS 기초 학습 (Day 4)

- > SK설더스 루키즈 생성형 AI 활용 사이버보안 과정
- > Cloud Security - IAM 및 Amazon S3

학습 내용

- IAM (Identity and Access Management)
- AWS 리소스 접근 제어 방식
- Amazon S3
- Bucket Policy
- S3 Storage Class

IAM (Identity and Access Management)

IAM은 AWS의 ****인증(Authentication)**** 과 ****인가(Authorization)**** 를 담당하는 서비스입니다.

AWS 계정에 접근할 수 있는 사용자와 서비스의 권한을 안전하게 관리하기 위해 사용됩니다.

Authentication(인증)

사용자가 누구인지 확인하는 과정입니다.

예시

- 아이디 / 비밀번호 로그인
- MFA(다중 인증)
- Access Key 인증

Authorization(인가)

인증된 사용자가 어떤 리소스에 접근할 수 있는지 결정하는 과정입니다.

예를 들어

- EC2 생성 가능
- S3 읽기만 가능
- IAM 수정 불가

와 같이 권한을 제어합니다.

Root Account

Root 계정은 AWS 계정을 생성할 때 사용하는 최고 관리자 계정입니다.

특징

- 이메일 주소로 로그인
- 모든 AWS 서비스에 접근 가능
- 모든 권한 보유

보안 권장 사항

- 평상시 사용하지 않는다.
- 반드시 MFA(Multi-Factor Authentication)를 설정한다.
- Root 계정 대신 IAM User를 생성하여 사용한다.

IAM User

IAM User는 AWS 서비스를 사용하는 개별 사용자 계정입니다.

Console 로그인

AWS Management Console에서는

- Username
- Password

를 이용하여 로그인합니다.

CLI / SDK 인증

CLI 또는 SDK에서는 다음 정보를 이용하여 인증합니다.

- Access Key ID
- Secret Access Key

Access Key는 비밀번호와 동일한 수준의 민감한 정보이므로 외부에 노출되지 않도록 관리해야 합니다.

IAM Group

Group은 여러 IAM User를 하나의 그룹으로 묶어 동일한 권한을 부여하는 기능입니다.

예시

- Developers
- Security Team
- Administrators

사용자를 그룹에 추가하면 그룹에 연결된 권한을 자동으로 상속받습니다.

IAM Policy

Policy는 AWS에서 권한을 정의하는 **JSON 형식의 문서**입니다.

정책에는 다음과 같은 권한을 설정할 수 있습니다.

- Allow (허용)
- Deny (거부)

AWS에서는 **최소 권한 원칙(Principle of Least Privilege)** 을 적용하는 것이 중요합니다.

즉, 사용자에게 필요한 권한만 부여하여 보안을 강화해야 합니다.

관리형 정책 (Managed Policy)

관리형 정책은 여러 사용자나 그룹에서 ****반복적으로 사용할 수 있는 정책****입니다.

종류

- AWS Managed Policy
- Customer Managed Policy

재사용이 가능하여 관리가 편리합니다.

인라인 정책 (Inline Policy)

인라인 정책은 특정 사용자, 그룹 또는 Role에만 적용되는 정책입니다.

특징

- 1회성 사용
- 재사용 불가
- 특정 계정에만 적용

IAM Role

Role은 ****일시적으로 권한을 위임****하기 위한 기능입니다.

사용자가 직접 권한을 가지는 것이 아니라 필요한 순간에만 권한을 부여받아 작업을 수행합니다.

활용 사례

- 동일 계정 내 권한 위임
- 다른 AWS 계정 간 권한 위임
- EC2 → S3 접근
- Lambda → DynamoDB 접근
- 외부 인증 서비스 연동(Federation)

Role은 장기적인 Access Key를 사용하지 않아 보안성이 높습니다.

AWS 리소스 접근 제어 방식

AWS에서는 크게 두 가지 방식으로 리소스 접근을 제어합니다.

1. 사용자 기반(User-Based Policy)

IAM 정책을 이용하여 사용자 또는 그룹이 어떤 작업을 수행할 수 있는지 제어합니다.

예시

- EC2 생성
- S3 업로드
- IAM 조회

2. 리소스 기반(Resource-Based Policy)

리소스 자체에 정책을 설정하여 누가 접근할 수 있는지 제어합니다.

대표적인 서비스

- Amazon S3
- Amazon Glacier
- Amazon SQS
- AWS KMS

Amazon S3 (Simple Storage Service)

Amazon S3는 AWS에서 제공하는 ****객체(Object) 스토리지 서비스****입니다.

파일을 안전하게 저장하고 인터넷을 통해 접근할 수 있도록 제공합니다.

S3 구성 요소

Bucket

Bucket은 객체(Object)를 저장하는 최상위 저장 공간입니다.

특징

- 전 세계에서 고유한 이름 사용
- 객체를 저장하는 컨테이너 역할

Object

Object는 실제 저장되는 파일입니다.

Object는 다음 요소로 구성됩니다.

- 데이터(File)
- Key(파일 이름)
- Metadata(메타데이터)

Bucket Policy

Bucket Policy는 S3 Bucket에 적용하는 **리소스 기반 정책(Resource-Based Policy)**입니다.

JSON 형식으로 작성하며, Bucket에 접근 가능한 사용자나 서비스, 권한을 정의할 수 있습니다.

예시

- 특정 사용자만 접근 허용
- 특정 IP만 접근 허용
- 읽기 전용 권한 제공

S3 Storage Class

S3는 사용 목적에 따라 다양한 저장 클래스를 제공합니다.

Storage Class	특징	사용 예시
Standard	자주 사용하는 데이터	웹 서비스
Intelligent-Tiering	접근 빈도에 따라 자동 비용 최적화	일반 서비스
Standard-IA	자주 사용하지 않는 데이터	백업
One Zone-IA	단일 AZ 저장	복구 가능한 데이터
Glacier Instant Retrieval	장기 보관, 빠른 조회	문서 보관
Glacier Flexible Retrieval	장기 백업	아카이브
Glacier Deep Archive	가장 저렴한 장기 보관	장기 보존 데이터

핵심 개념 정리

용어	설명
IAM	AWS의 인증 및 권한 관리 서비스
Root Account	최고 관리자 계정
IAM User	개별 사용자 계정
IAM Group	사용자 그룹
IAM Policy	권한을 정의하는 JSON 문서
Managed Policy	여러 사용자에게 재사용 가능한 정책
Inline Policy	특정 사용자 또는 Role에만 적용되는 정책
IAM Role	임시 권한을 위임하는 기능
S3	객체 스토리지 서비스
Bucket	객체를 저장하는 공간
Object	실제 저장되는 파일
Bucket Policy	Bucket에 적용하는 리소스 기반 정책
Storage Class	데이터 접근 빈도에 따른 저장 방식

오늘 배운 점

- IAM은 AWS에서 사용자 인증과 권한 관리를 담당하는 핵심 서비스이다.
- Root 계정은 모든 권한을 가지므로 평상시 사용을 지양하고 MFA를 적용하는 것이 안전하다.

다.

- IAM Policy는 JSON 형식으로 작성되며, 최소 권한 원칙을 적용하는 것이 중요하다.
- IAM Role은 임시 권한을 위임하는 방식으로 Access Key 사용을 줄여 보안성을 높일 수 있다.
- AWS는 IAM 정책과 리소스 기반 정책을 통해 사용자와 리소스 양쪽에서 접근 제어를 수행한다.
- Amazon S3는 객체 스토리지 서비스이며, Bucket과 Object를 기반으로 데이터를 저장한다.
- 데이터 접근 빈도와 보관 목적에 따라 적절한 S3 Storage Class를 선택하면 비용을 효율적으로 관리할 수 있다.

참고 자료

- AWS 공식 문서
 - AWS IAM User Guide
 - Amazon S3 User Guide
 - AWS Well-Architected Framework
 - AWS Security Best Practices
 - AWS Skill Builder
- ...